

TD 2 – Equilibre (fin) et Préférences du consommateur

Exercice 1

Expliquez chacune des affirmations suivantes

1. Lorsque le prix du riz augmente fortement, la quantité demandée de ce bien diminue plus à long terme qu'à court terme.
2. Si le prix des smartphones augmente fortement (dû, par exemple, à l'augmentation du prix d'un des composants), la diminution des quantités demandées sera plus forte à court terme qu'à long terme.
3. A court terme, la quantité d'avions produits par Airbus et Boeing n'augmente que faiblement même si la demande des compagnies aériennes pour acheter de nouveaux appareils devient très forte.

Exercice 2

En 2010, les Américains ont fumé 315 milliards de cigarettes, soit 15,75 milliards de paquets de cigarettes. Le prix moyen de vente au détail était 5 dollars par paquet. Les études statistiques ont montré que l'élasticité-prix de la demande est de -0,4 et l'élasticité-prix de l'offre est de 0,5.

1°) Dérivez de ces informations les courbes de demande et d'offre linéaires pour le marché de la cigarette.

2°) En 1998, les Américains ont fumé 23,5 milliards de paquets de cigarettes, et le prix de vente au détail était d'environ 2\$ par paquet. La baisse de la consommation de cigarettes de 1998 à 2010 a été permise par une prise de conscience accrue du public sur les dangers du tabac pour la santé mais elle est aussi due à l'augmentation du prix. Supposons un instant que ce recul était exclusivement causé par l'augmentation du prix. Que pourriez-vous déduire à propos de l'impact de l'élasticité du prix sur la demande ?

Exercice 3

Les données suivantes décrivent le marché américain de gaz naturel en 2007 :

- Le prix du gaz naturel était de 6,4\$ par mcf (millier de pieds cubes).
- La production et la consommation de gaz étaient de 23 Tcf (milliards de pieds cubes).
- Le prix moyen du pétrole brut était environ de 50\$ par baril.
- Une estimation raisonnable pour l'élasticité-prix de l'offre du gaz naturel est 0,2.
- Une estimation de l'élasticité-prix croisée de l'offre de gaz naturel par rapport au prix du pétrole donne 0,1.
- L'élasticité-prix de la demande est quant à elle est d'environ -0,5, et l'élasticité-prix croisée par rapport au prix du pétrole est d'environ 1,5.

1. En supposant l'offre et la demande linéaire, déterminer les équations des courbes d'offre et de demande.

Indice : dans l'énoncé sont indiquées les élasticités-prix croisée de l'offre et de la demande par rapport au prix du pétrole. Cela veut dire qu'il faut prendre en compte le prix du pétrole en établissant les équations d'offre et de demande du gaz naturel.

2. Supposons que le prix réglementé du gaz est de 3\$. Expliquez quelles en sont les conséquences sur le marché et pourquoi ? A combien se monterait la demande excédentaire ?
3. Supposons que le prix réglementé du gaz est de 4,50\$ par millier de mètres cubes au lieu de 3\$. Comment varie la demande excédentaire ?
4. Supposons que le marché du gaz naturel soit resté non réglementé. Si le prix du pétrole avait augmenté, passant de 50\$ à 100\$, comment aurait évolué le prix de marché du gaz naturel et pourquoi ?

Exercice 4

On demande à un individu de classer par ordre de préférence des paniers de biens et services (notés A, B, C, etc.) qui donne les indications suivantes :

$$\begin{array}{llllll} A \sim B \sim K & C \sim M \sim N & L \sim K & C \succ B & H \sim I \sim S & F \sim G \sim E \\ D \sim O \sim M & Q \succ S & P \sim G \sim Q & S \succ M & O \succ L & J \sim R \sim S \end{array}$$

1. Quels sont les paniers qui appartiennent aux mêmes courbes d'indifférence ?
2. Quelle est la hiérarchie existante entre les différentes courbes d'indifférences ?

Exercice 5

Soit un consommateur ayant classé différents paniers de deux biens de la manière suivante :

$$(4,10) \succ (6,9) ; (5,10) \succ (5,9) ; (6,9) \succ (3,11) ; (4,10) \sim (3,11) ; (5,9) \sim (4,10)$$

1. Rappeler et expliquer les trois hypothèses posées par la microéconomie néoclassique sur les préférences individuelles
2. Montrer que les préférences de ce consommateur ne vérifient pas l'axiome de transitivité des préférences